

開円板 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$ にリーマン計量

$$ds^2 = \frac{4(dx^2 + dy^2)}{(1 - x^2 - y^2)^2}$$

を入れる。

1. このリーマン計量についての体積要素 ω を求めよ。
2. $0 < s < 1$ に対する C^∞ 関数 $f(s)$ であって次の条件を満たすものをすべて求めよ： D から原点 O を除いた領域 D_0 においてベクトル場 X を

$$X = f(x^2 + y^2) \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

によって定める。このとき $t \geq 0$ をパラメータとする C^∞ 写像の族 $\varphi_t : D_0 \rightarrow D_0$ が存在し、次を満たす。

$$\begin{cases} \varphi_0(p) = p & (p \in D_0), \\ \frac{d}{dt} \varphi_t(p) = X_{\varphi_t(p)} & (p \in D_0, t \geq 0), \\ \varphi_t^* \omega = \omega & (t \geq 0). \end{cases}$$